

INTERAKCIJA ČOVJEK – RAČUNAR

DESKTOP KLIJENT ZA PAPERLESS - NGX

Pešević Srđan, 1166/20

Mart, 2026

1. Uvod

1.1. Cilj projekta

Cilj ovog projekta je razvoj funkcionalnog desktop klijenta za sistem Paperless – NGX, sa posebnim fokusom na unapređenje korisničkog iskustva u odnosu na postojeći web interfejs. Projekat ima za zadatak da, pored implementacije osnovnih funkcionalnosti za rad sa dokumentima, demonstrira primjenu principa interakcije čovjek – računar (HCI) u cilju poboljšanja efikasnosti, intuitivnosti i zadovoljstva korisnika.

Desktop aplikacija treba da omogući jednostavno upravljanje dokumentima kroz pregled, pretragu, filtriranje i unos novih dokumenata, uz jasan i responzivan korisnički interfejs. Poseban akcenat stavljen je na identifikaciju problema u postojećem web interfejsu korišćenjem Nielsenovih heuristika, te njihovo rješavanje kroz unaprijeđene dizajnerske i funkcionalne odluke u desktop klijentu.

Dodatno, cilj projekta je implementacija jedne napredne funkcionalnosti koja donosi novu vrijednost u odnosu na web verziju sistema, čime se dodatno unapređuje korisničko iskustvo i demonstrira razumijevanje savremenih HCI principa.

1.2. Tehnička arhitektura i pristup

Aplikacija je implementirana korištenjem MVVM (Model – View – ViewModel) arhitekture, čime je postignuto jasno razdvajanje korisničkog interfejsa, logike i podataka. Ovakva organizacija omogućava lakše održavanje koda, jednostavnije testiranje i fleksibilnije proširenje funkcionalnosti.

Komunikacija sa Paperless – NGX sistemom realizovana je putem REST API – ja, kroz odvojene servisne klase zadužene za rad sa dokumentima, metapodacima, i drugim dijelovima sistema. Time je logika pristupa podacima izdvojena iz ostatka aplikacije i centralizovana na jednom mjestu.

Za obradu zahtjeva korišten je asinhroni pristup (async / await), kako bi aplikacija ostala responzivna tokom učitavanja i obrade većih količina podataka. Takođe, posebna pažnja je posvećena optimizaciji rada kroz keširanje podataka i kontrolu učestalosti zahtjeva prema serveru, čime se smanjuje opterećenje i poboljšava korisničko iskustvo.

U nastavku dokumenta prikazana je analiza uočenih problema u web interfejsu, zajedno sa rješenjima koja su implementirana u desktop aplikaciji, kao i dodatna funkcionalnost koja doprinosi unapređenju načina upotrebe sistema.

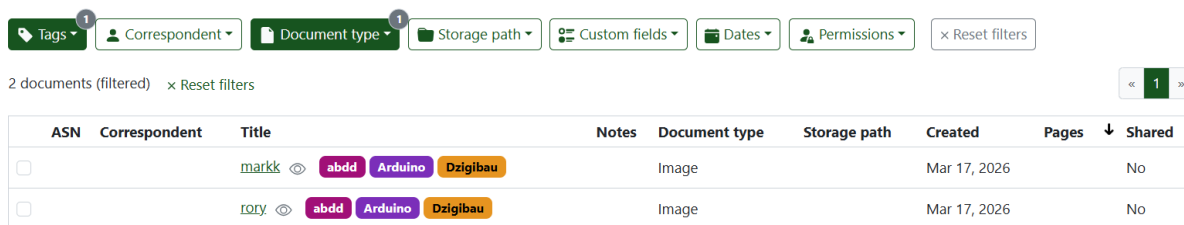
2. Identifikovani problemi i rješenja

2.1. Problem 1: Nedovoljna vidljivost aktivnih filtera

2.1.1. Problem u web interfejsu

Na web interfejsu, nakon izbora filtera (npr. oznake ili tipa dokumenta), korisniku nije jasno koji je tačno filter primijenjen. Interfejs prikazuje samo indikator u obliku broja iznad padajućeg menija (npr. „1“) bez prikaza konkretne vrijednosti filtera.

Na slici se može vidjeti da je filter aktivan, ali korisnik mora ponovo otvoriti padajući meni kako bi provjerio koji filter je izabran. Ovo povećava broj koraka i otežava snalaženje, posebno ukoliko je aktivno više filtera istovremeno.



Slika 1: Nedovoljna vidljivost aktivnih filtera

Da bi korisnik provjerio koji je filter aktivan, potrebno je:

1. Kliknuti na odgovarajući filter (npr. „Tags“),
2. Otvoriti padajući meni,
3. Pronaći označenu stavku

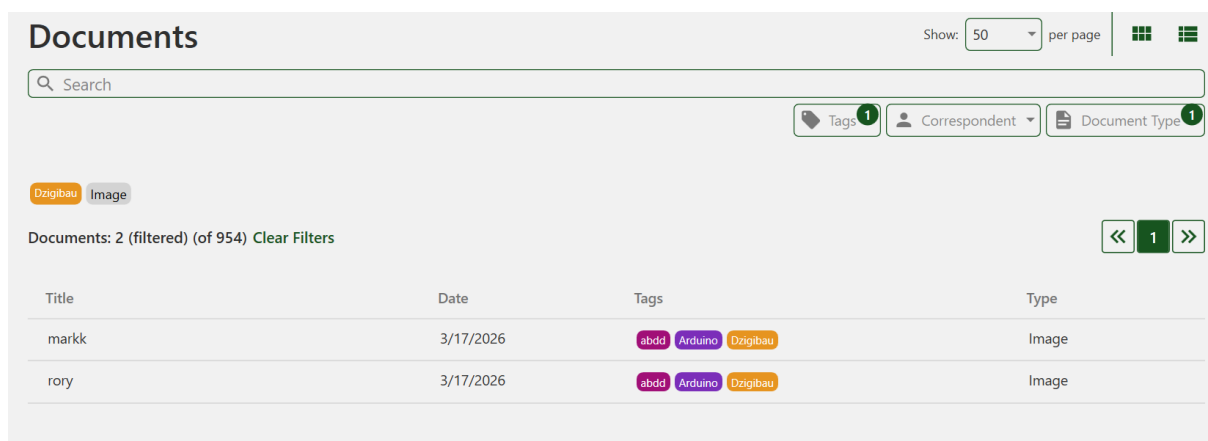
2.1.2. Prekršena heuristika

H1 - Vidljivost statusa sistema (Visibility of system status)

Sistem ne pruža jasnu i odmah dostupnu informaciju o trenutnom stanju, odnosno aktivnim filterima. Korisnik mora dodatno da interaguje sa interfejsom kako bi dobio osnovnu informaciju.

2.1.3. Rješenje u desktop klijentu

U desktop aplikaciji aktivni filteri su prikazani direktno ispod polja za pretragu, u obliku vizuelnih oznaka (tagova). Svaki filter je jasno vidljiv, sa nazivom (npr. „DzigiBau“, „Image“), bez potrebe za otvaranjem dodatnih menija.



Slika 2: Prikaz aktivnih filtera u desktop klijent aplikaciji

Na ovaj način korisnik:

- Odmah vidi koji su filteri aktivni,
- Može lakše upravljati filterima,
- Ne mora ponovono otvarati dropdown

Smanjenje koraka:

- Web verzija: 3 koraka (klik + otvaranje + pregled)
- Desktop verzija: 1 korak (direktan uvid u aktivne filtere)

2.1.4. Objašnjenje

Prikaz aktivnih filtera direktno u interfejsu omogućava korisniku stalnu i jasnu povratnu informaciju o stanju sistema. Time se smanjuje potreba za dodatnim interakcijama i kognitivno opterećenje korisnika.

Rješenje direktno adresira H1 heuristiku jer čini stanje sistema vidljivim u svakom trenutku, bez skrivenih informacija.

2.1.5. Mjerenje

Mini test je urađen sa jednom osobom.

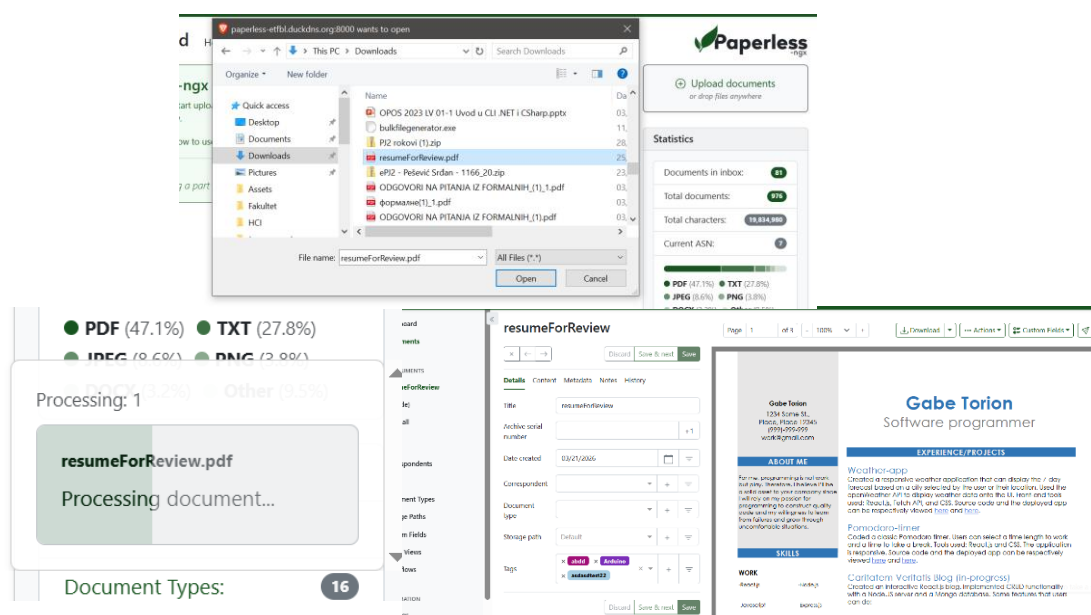
Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Provjeriti koji filter je aktivan	6s	0s

Citat korisnika: „Na webu moram kliknuti da vidim šta sam izabrao, ovdje se odmah vidi.“

2.2. Problem 2: Nemogućnost unosa metapodataka prilikom upload procesa

2.2.1. Problem u web interfejsu

Prilikom upload procesa dokumenta na web interfejsu, korisnik prvo mora da otpremi dokument, pri čemu nema mogućnost definisanja metapodataka. Nakon toga je potrebno pronaći isti taj dokument, otvoriti ga, i tek onda ručno unijeti ili izmijeniti metapodatke kao što su tagovi, korespondent, tip dokumenta itd.



Slika 3: Upload proces u web interfejsu

Koraci koje korisnik mora da izvrši:

1. Upload dokumenta,
2. Pronalazak istog dokumenta,
3. Otvaranje dokumenta,
4. Uređivanje metapodataka

Ovakav proces je spor i nepotrebno komplikovan, posebno kada se upload – a veći broj dokumenata.

2.2.2. Prekršena heuristika

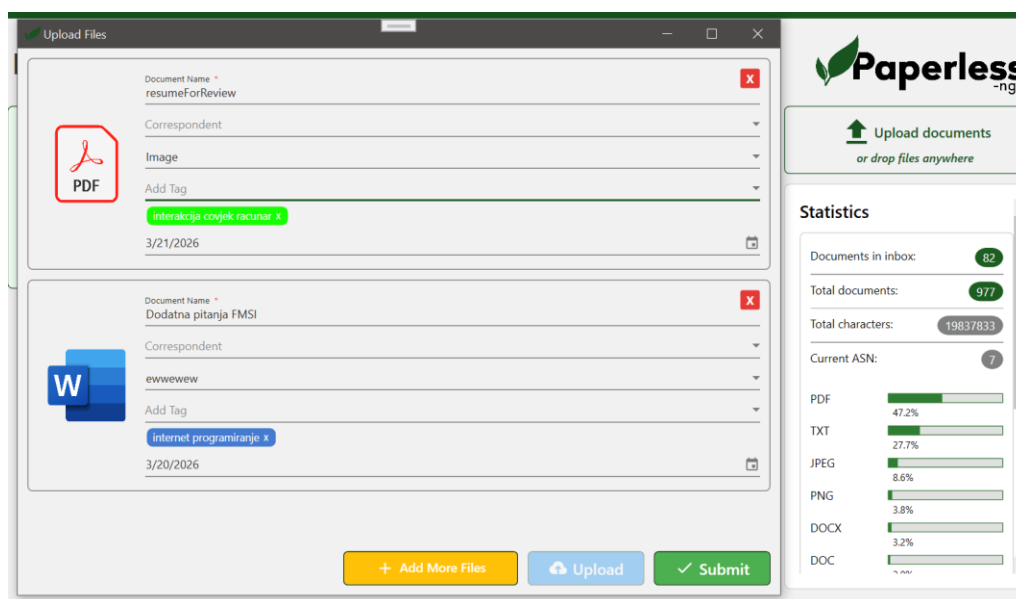
H7 – Fleksibilnost i efikasnost korištenja (Flexibility and efficiency of use)

Interfejs ne omogućava efikasan način rada jer korisnik mora da prolazi kroz više koraka za zadatak koji bi mogao biti obavljen u jednom. Nedostaje direktan i brži način unosa metapodataka.

2.2.3. Rješenje u desktop klijentu

U desktop aplikaciji, prilikom upload – a dokumenata korisniku je omogućeno da odmah unese sve potrebne metapodatke (tagove, korespondenta, tip dokumenta i sl.) prije samog slanja dokumenta.

Na ovaj način dokument se odmah kreira u željenom stanju, bez potrebe za dodatnim izmjenama nakon upload – a.



Slika 4: Mogućnost izmjene metapodataka prilikom upload – a u klijentu

Smanjenje koraka:

- Web verzija: 4 koraka,
- Desktop verzija: 1 korak

2.2.4. Objašnjenje

Omogućavanjem unosa metapodataka u okviru samog procesa upload – a značajno se poboljšava efikasnost rada korisnika. Smanjuje se broj potrebnih akcija i eliminiše potreba za naknadnim uređivanjem dokumenta.

Ovo rješenje direktno adresira H7 heuristiku jer omogućava brži i fleksibilniji način rada, posebno za korisnike koji često otpremaju dokumente.

2.2.5. Mjerenje

Mini test je urađen sa jednom osobom.

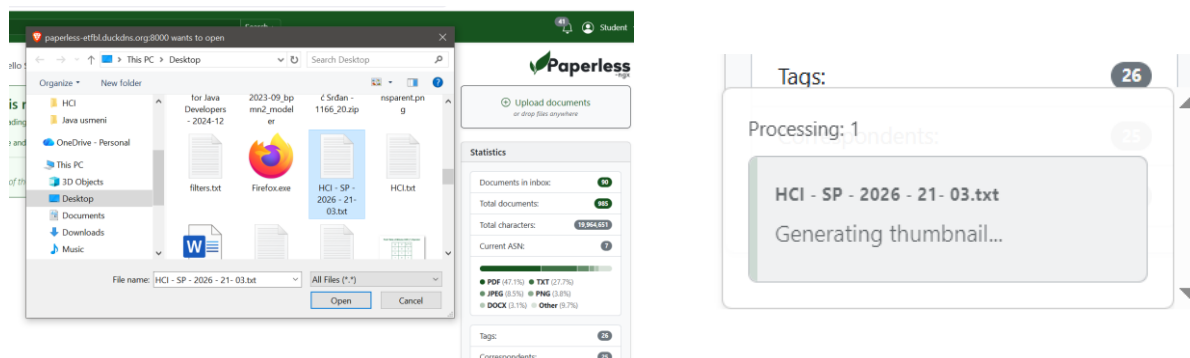
Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Upload dokumenta sa unosom metapodataka	30s	12s

Citat korisnika: „Na webu moram raditi dva puta isti posao, ovdje završim sve odjednom.“

2.3. Problem 3: Nedostatak kontrole nad upload procesom

2.3.1. Problem u web interfejsu

Na web interfejsu, nakon što korisnik odabere dokumente za upload, proces automatski započinje bez dodatne potvrde i bez mogućnosti otkazivanja. Korisnik nema priliku da pregleda odabrane fajlove ili da odustane od akcije prije nego što se upload izvrši.



Slika 5: Upload proces na web interfejsu bez mogućnosti otkazivanja

Koraci:

1. Odabir fajlova,
2. Automatski početak upload – a

Ukoliko korisnik napravi grešku (npr. odabere pogrešan fajl), ne postoji jednostavan način da prekine proces.

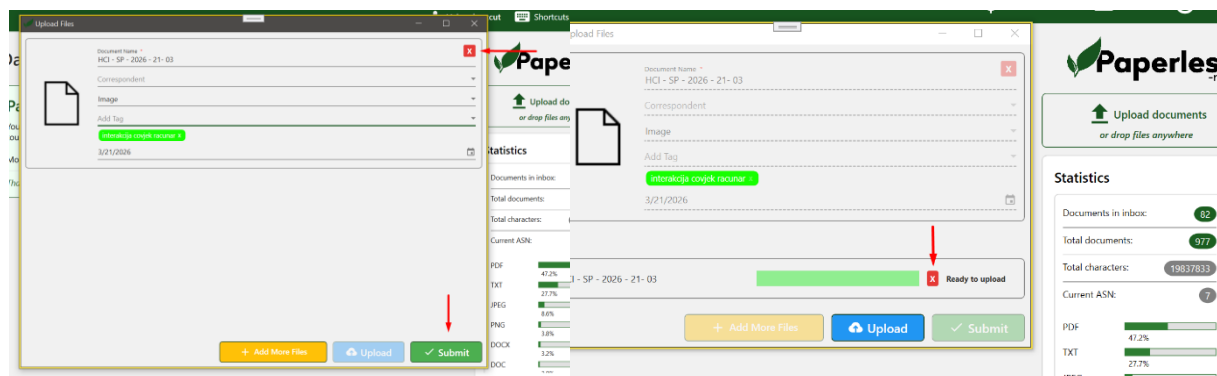
2.3.2. Prekršena heuristika

H3 – Kontrola i sloboda korisnika (User control and freedom)

Korisniku nije omogućeno da lako poništi ili zaustavi akciju koju je započeo. Nedostaje opcija „undo“ ili „cancel“, što može dovesti do frustracije i neželjenih rezultata.

2.3.3. Rješenje u desktop klijentu

U desktop aplikaciji uveden je korak prije samog procesa upload – a. Nakon odabira fajlova i potvrde metapodataka, dokumenti se prikazuju u listi sa statusom „Ready to upload“, zajedno sa *progress bar* – om.



Slika 6: Upload proces na klijentu sa mogućnošću otkazivanja

Korisnik ima mogućnost da:

- Pregleda odabrane dokumente,
- Izmijeni metapodatke,
- Ukloni dokument iz liste klikom na „X“,
- Pokrene upload tek nakon potvrde

Kad upload započne, proces se izvršava do kraja, ali je korisniku prije toga data potpuna kontrola nad akcijom.

Smanjenje rizika greške:

- Web verzija: nema mogućnost otkazivanja,
- Desktop verzija: potpuna kontrola prije slanja

2.3.4. Objašnjenje

Uvođenjem faze pripreme prije upload – a korisniku je omogućena veća kontrola nad akcijama koje izvršava. Time se smanjuje mogućnost grešaka i povećava sigurnost prilikom rada sa dokumentima.

Rješenje direktno adresira H3 heuristiku jer korisniku daje slobodu da odustane ili izmijeni svoju akciju prije što se ona izvrši.

2.3.5. Mjerenje

Mini test je urađen sa jednom osobom.

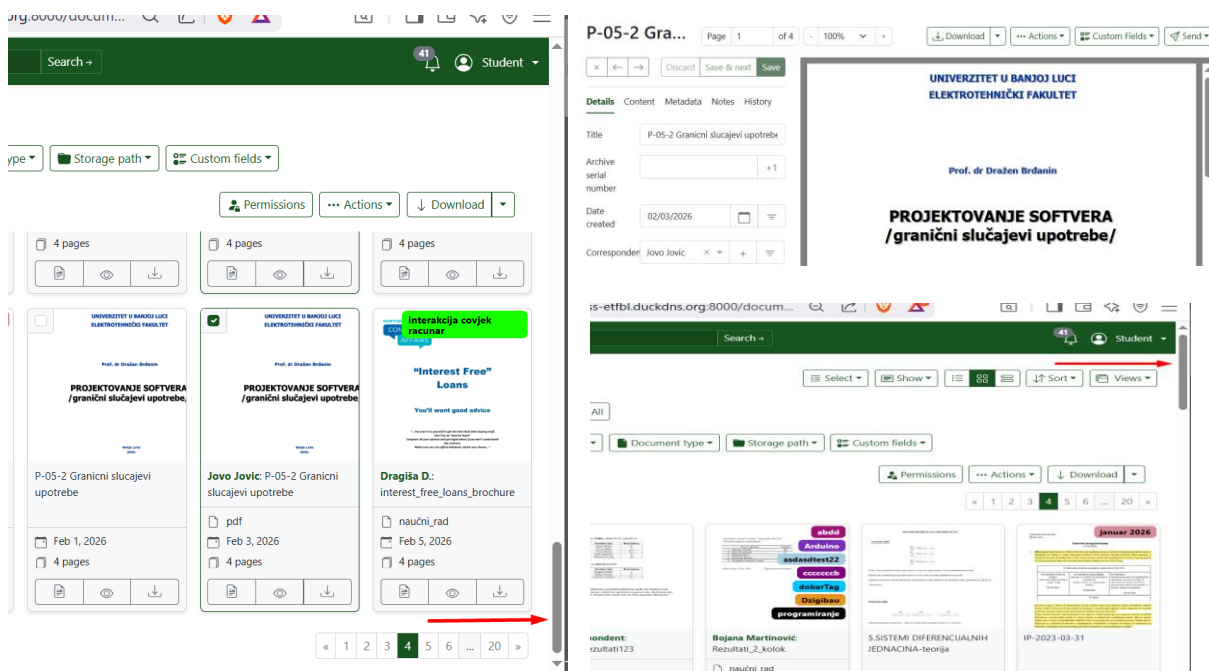
Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Otkazivanje pogrešno odabranog dokumenta	Nije moguće	2s

Citat korisnika: „Na webu ako pogriješim, gotovo je. Ovdje mogu odmah maknuti fajl.“

2.4. Problem 4: Gubitak pozicije u listi nakon izmjene / pregleda dokumenta

2.4.1. Problem u web interfejsu

Na web interfejsu, kad korisnik skroluje kroz listu dokumenata i otvori određeni dokument zbog izmjene ili pregleda, nakon zatvaranja tog prikaza sistem ga vraća na početak liste, umjesto na prethodnu poziciju.



Slika 7: Pozicija scroll – a prije i nakon pregleda / izmjene dokumenta na web interfejsu

Koraci:

1. Skrolovanje kroz listu dokumenata,
2. Odabir dokumenta za izmjenu,
3. Izmjena i zatvaranje dokumenta,
4. Povratak na početak liste

Ovo predstavlja problem prilikom rada sa većim brojem dokumenata, jer korisnik mora ponovo ručno da pronade prethodnu poziciju.

2.4.2. Prekršena heuristika

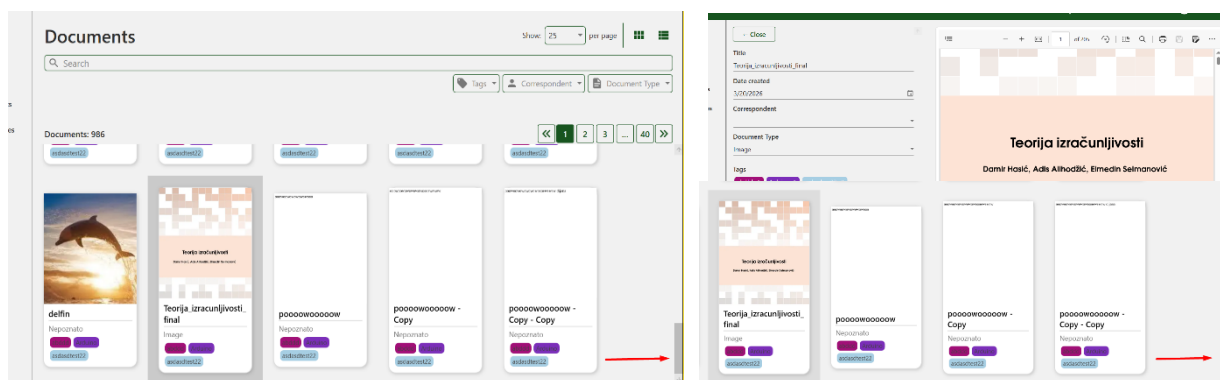
H6 – Prepoznavanje umjesto pamćenja (Recognition rather than recall)

Sistem primorava korisnika da pamti gdje se nalazio u listi, umjesto da mu omogući da nastavi rad iz iste pozicije. Time se povećava kognitivno opterećenje i usporava rad.

2.4.3. Rješenje u desktop klijentu

U desktop aplikaciji pozicija skrola i selektovani dokument se pamte prilikom otvaranja i zatvaranja detaljnog prikaza. Nakon izmjene dokumenta, korisnik se vraća tačno na istu poziciju u listi.

Na ovaj način omogućeno je kontinuirano pregledanje i uređivanje dokumenata bez gubitka konteksta.



Slika 8: Pozicija skrola prije i nakon izmjene / pregleda dokumenta na klijentu

Smanjenje koraka:

- Web verzija: ponovno skrolovanje i traženje dokumenta,
- Desktop verzija: direktan povratak na prethodnu poziciju (0 dodatnih koraka)

2.4.4. Objašnjenje

Pamćenjem pozicije u listi eliminiše se potreba da korisnik ponovo traži dokument na kojem je radio. Time se smanjuje kognitivno opterećenje i ubrzava rad, posebno u scenarijima gdje se obrađuje veći broj dokumenata.

Rješenje adresira H6 heuristiku jer omogućava korisniku da prepozna kontekst u kojem se nalazi, bez potrebe da ga pamti.

2.4.5. Mjerenje

Mini test je urađen sa jednom osobom.

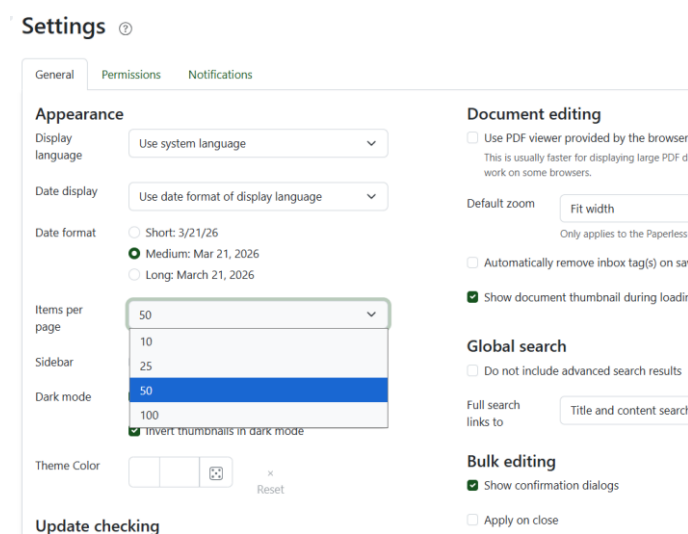
Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Povratak na prethodni dokument nakon izmjene	10s	1s

Citat korisnika: „Na webu svaki put izgubim gdje sam bio, ovdje se odmah vratim gdje sam stao.“

2.5. Problem 5: Teško dostupna opcija za broj prikazanih dokumenata

2.5.1. Problem u web interfejsu

Na web interfejsu, opcija za promjenu broja dokumenata po stranici nije dostupna direktno na stranici sa dokumentima. Da bi korisnik promijenio ovu vrijednost, potrebno je da ode u podešavanja aplikacije.



Slika 9: Opcija za promjenu broja dokumenata u sekciji „Podešavanja“ na web interfejsu

Koraci:

1. Odlazak u podešavanja,
2. Pronalaženje opcije za broj dokumenata,
3. Povratak na listu dokumenata

Ovo otežava rad, posebno u situacijama kada korisnik želi brzo prilagoditi prikaz (npr. sa 25 na 100 dokumenata).

2.5.2. Prekršena heuristika

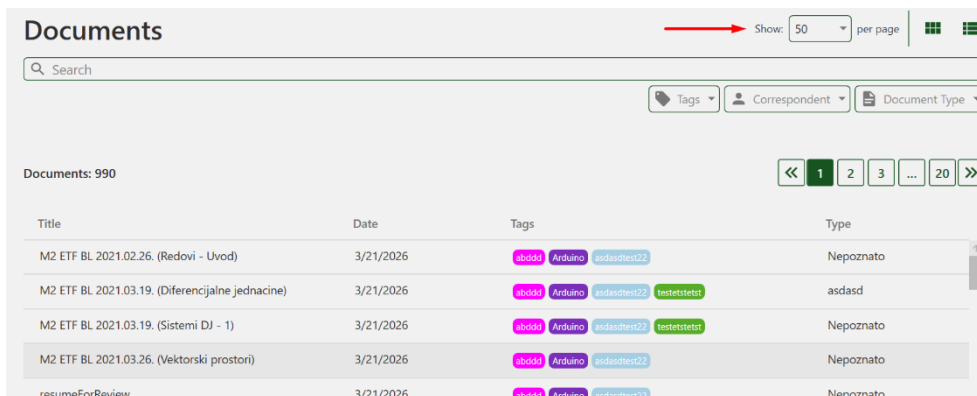
H7 – Fleksibilnost i efikasnost korištenja (Flexibility and efficiency of use)

Sistem ne omogućava korisniku brz i direktan način da prilagodi prikaz podataka. Često korištena opcija je nepotrebno sakrivena u podešavanjima.

2.5.3. Rješenje u desktop klijentu

U desktop aplikaciji, opcija za broj dokumenata po stranici je dostupna direktno iznad liste dokumenata, kroz jednostavan padajući meni. (npr. 10, 25, 50, 100)

Na ovaj način korisnik može odmah promijeniti prikaz bez napuštanja trenutnog ekrana.



Slika 10: Opcija za promjenu broja dokumenata po stranici u klijentu

Smanjenje koraka:

- Web verzija: 3 koraka,
- Desktop verzija: 1 korak

2.5.4. Objašnjenje

Postavljanjem ove opcije direktno u kontekst gdje se koristi (prikaz dokumenata), omogućava se brža i efikasnija interakcija. Korisnik ne mora napuštati trenutni tok rada da bi izvršio jednostavnu promjenu.

Rješenje adresira H7 heuristiku jer povećava fleksibilnost i omogućava korisniku da prilagodi interfejs svojim potrebama u realnom vremenu.

2.5.5. Mjerenje

Mini test je urađen sa jednom osobom.

Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Promjena broja dokumenata po stranici	12s	2s

Citat: „Na webu mi je ovo skriveno, ovdje odmah mogu promijeniti.“

3. Dodatna funkcionalnost – Dodatni modaliteti interakcije

3.1. Zašto je potrebna?

Postojeći web interfejs Paperless – NGX sistema zasniva se isključivo na standardnoj interakciji putem miša i grafičkog interfejsa. Iako je takav pristup funkcionalan, on može biti spor i neefikasan za korisnike koji često obavljaju iste radnje, kao što su pretraga, osvježavanje liste ili upload dokumenata.

Uvođenjem dodatnih modaliteta interakcije, kao što su tastaturne prečice, glasovne komande i kontekstualni meni, omogućava se brži i fleksibilniji rad. Na ovaj način korisnik može izabrati način interakcije koji mu najviše odgovara, čime se poboljšava ukupno korisničko iskustvo.

3.2. HCI principi i heuristike koje adresira

Implementirana funkcionalnost adresira više Nielsen heuristika:

H7 - Fleksibilnost i efikasnost korištenja

Iskusnijim korisnicima omogućeno je brže izvršavanje akcija putem tastaturnih prečica i glasovnih komandi, bez potrebe za navigacijom kroz interfejs.

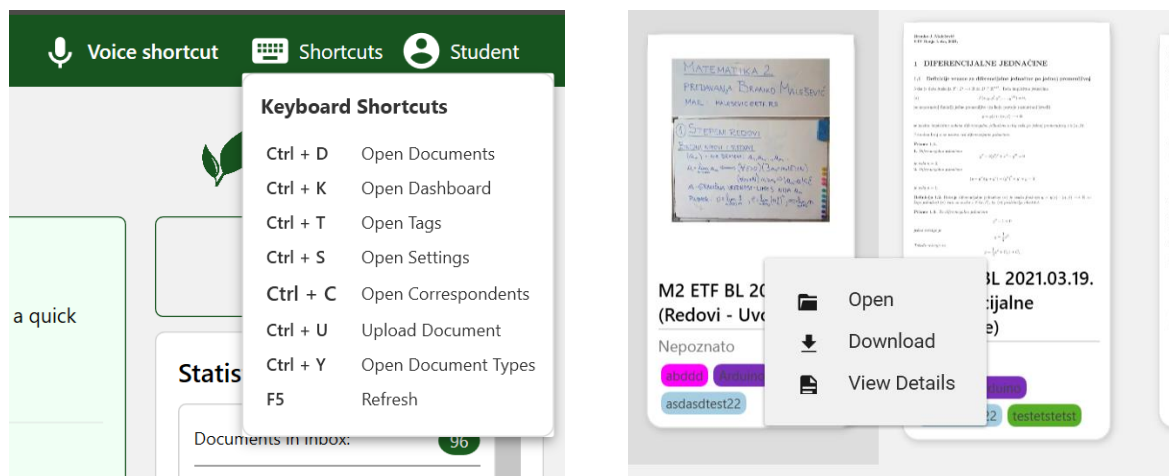
H3 – Kontrola i sloboda korisnika

Korisnik može birati način interakcije (miš, tastatura, glas), što mu daje veću kontrolu nad aplikacijom.

H6 – Prepoznavanje umjesto pamćenja

Kontekstualni meni omogućava korisniku da vidi dostupne akcije bez potrebe da pamti gdje se nalaze u interfejsu.

3.3. Implementacija i interakcija



Slika 11: Dodatni modaliteti interakcije u klijentu

U desktop aplikaciji implementirana su tri dodatna načina interakcije:

1. Glasovne komande

Korisnik može izvršiti određene interakcije putem glasa. Implementirane komande uključuju:

- „Upload“ → Pokreće upload proces,
- „Search“ → Uz ovu komandu se navodi ključna riječ koja će biti pretražena,
- „Documents“ → Otvaranje sekcije sa dokumentima,
- „Tags“ → Otvaranje sekcije sa tagovima (oznakama),
- „Correspondents“ → Otvaranje sekcije sa korespondentima (sagovornicima),
- „Types“ → Otvaranje sekcije sa tipovima dokumenata,
- „Settings“ → Otvaranje sekcije za podešavanja,
- „Refresh“ → Osvježavanje liste dokumenata,
- „Logout“ → Odjavljivanje iz aplikacije

2. Tastaturne prečice

Dodane su prečice za najčeće korištene akcije:

- *Ctrl* + *K* → Otvaranje „Dashboard“ sekcije,
- *Ctrl* + *D* → Otvaranje „Documents“ sekcije,
- *Ctrl* + *T* → Otvaranje „Tags“ sekcije,
- *Ctrl* + *C* → Otvaranje „Correspondents“ sekcije,
- *Ctrl* + *S* → Otvaranje „Settings“ sekcije,
- *Ctrl* + *U* → Upload dokumenata,
- *F5* → „Refresh“ dokumenata

3. Kontekstualni meni (desni klik)

Klikom desnim tasterom na dokument otvara se meni sa akcijama:

- „Open“ – Otvaranje dokumenta za pregled i uređivanje,
- „Download“ – Pokreće proces preuzimanja dokumenta,
- „View Details“ – Pregled detalja o dokumentu bez potrebe za otvaranjem istog

Na ovaj način korisnik može brzo pristupiti funkcijama bez dodatne navigacije kroz interfejs.

3.4. Testiranje (poređenje Web vs Desktop)

Scenario	Web verzija	Desktop verzija
Pokretanje upload procesa	5s	1s (<i>Ctrl</i> + <i>U</i>)
Otvaranje liste dokumenata	4s	1s (<i>Ctrl</i> + <i>D</i>)
Osvježavanje liste dokumenata	4s	1s (<i>F5</i>)

Citat korisnika: „Mnogo mi je brže kada mogu koristiti tastaturu umjesto da stalno klikćem.“

3.5. Tehnički detalji (biblioteke, izazovi, rješenja)

Funkcionalnost dodatnih modaliteta interakcije implementirana je u okviru WPF aplikacije koristeći MVVM arhitekturu, uz kombinaciju komandnog sistema i servisa.

Tastaturne prečice realizovane su korištenjem WPF mehanizma *InputBindings* i *RoutedUICommand*. U okviru glavnog prozora definisane su *KeyBinding* veze koje mapiraju kombinacije tastera (npr. *Ctrl + D*, *Ctrl + K*, *Ctrl + T*) na centralnu komandu *NavigateCommand*.

Svaka prečica prosljeđuje parametar (npr. „documents“, „dashboard“, „tags“), koji se obrađuje unutar *NavigateCommand_Executed* metode. Na osnovu tog parametra vrši se navigacija između različitih dijelova aplikacije.

Na ovaj način je postignuto:

- Centralizovano upravljanje logikom,
- Izbjegavanje dupliranja logike,
- Jednostavno proširenje novim prečicama

Glasovne komande implementirane su korištenjem biblioteke *System.Speech.Recognition*. Kreiran je poseban servis (*SpeechService*) koji enkapsulira logiku prepoznavanja govora.

Unutar servisa:

- Inicijalizuje se *SpeechRecognitionEngine*,
- Definišu se podržane komande (npr. „dahsboard“, „documents“, „upload“, „refresh“)
- Dodatno je implementirana komanda za pretragu korištenjem *AppendDictation()* (npr. „search invoice“)

Prepoznate komande se emitiraju putem događaja *CommandRecognizer*, koji se obrađuje u glavnom prozoru (*DashboardWindow*).

Na osnovu prepoznatog teksta:

- Pokreće se navigacija,
- Izvršava pretraga,
- Pokreće upload ili refresh

Time je omogućeno da glasovne komande koriste istu logiku kao i UI interakcije.

Kontekstualni meni implementiran je korištenjem standardnih WPF komponenti (*ContextMenu*), pri čemu su akcije povezane sa postojećim komandama u *ViewModel* sloju. Na ovaj način je obezbjeđena konzistentnost između različitih načina interakcije (miš, tastatura, glas).

Izazovi i rješenja

Jedan od glavnih izazova tokom implementacije bio je rad sa tehnologijama koje ranije nisu korištene, posebno u oblasti prepoznavanja govora. Integracija biblioteke *System.Speech.Recognition* zahtijevala je dodatno upoznavanje sa načinom definisanja gramatike, obrade događaja i upravljanja životnim ciklusom prepoznavanja govora.

Takođe, bilo je potrebno obezbijediti pouzdano prepoznavanje komandi. U tu svrhu uveden je prag pouzdanosti (*Confidence* < 0.4), kako bi se izbjeglo izvršavanje pogrešnih akcija usljed netačno prepoznatog govora.

Kod implementacije tastaturnih prečica izazov je bio organizovati navigaciju na način koji je lako proširiv i održiv. Ovo je riješeno korišćenjem centralne komande (*RoutedUICommand*) i prosljeđivanjem parametara, čime je izbjegnuto dupliranje logike i pojednostavljena navigacija kroz aplikaciju.

Na kraju, bilo je potrebno uskladiti različite načine interakcije (miš, tastatura i glas) tako da koriste iste funkcionalnosti. Ovo je postignuto tako što su sve ključne akcije implementirane kroz zajedničke metode, čime je obezbijedena konzistentnost ponašanja aplikacije bez obzira na način interakcije.